ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Números Enteros

Matemática

Material de apoyo y ejercitación

Academia Zenit

Matemática · Números Enteros · 1.0 · 2026

Glosario de simbología

Los símbolos específicos del tema aparecen resaltados en ***dorado****.*

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Conjuntos numéricos			
$\mathbb{N}$	Naturales $\{0, 1, 2, \ldots\}$	$\mathbb{Z}$	Enteros $\{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$
$\mathbb{Q}$	Racionales $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$	$\mathbb{R}$	Números reales
$a \in A$	a pertenece al conjunto A	$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$	$\mathbb{N}$ está contenido en $\mathbb{Z}$
Relaciones y orden			
$< > \leq \geq$	Menor, mayor (estricto y no estricto)	$\approx$	Aproximadamente igual
$= \neq$	Igual, distinto de	$\Rightarrow$	Implica (consecuencia)
Números enteros — tema central			
$\lvert a \rvert$	Valor absoluto de a	$-a$	Opuesto (simétrico) de a
$a + b,\ a - b$	Adición y sustracción	$a \times b,\ a \div b$	Multiplicación y división
a^n	Potencia de base a, exp. n	$a \mid b$	a divide a b
$\mathrm{mcd}(a, b)$	Máximo común divisor	$\mathrm{mcm}(a, b)$	Mínimo común múltiplo
Convenciones de esta guía			
✓	Verificación correcta	★	Nivel básico
★★	Nivel intermedio	★★★	Nivel avanzado

Índice de contenidos

§ **Galería matemática** **p. 4**
Sophie Germain · Brahmagupta

§ **Sección 1 · El conjunto $\mathbb{Z}$** **p. 7**
1.1 Origen del conjunto $\mathbb{Z}$ 7
1.2 La recta numérica entera 7
1.3 Opuesto y valor absoluto 8
1.4 Orden y comparación 9

§ **Sección 2 · Adición y sustracción** **p. 12**
2.1 Suma de enteros 12
2.2 Sustracción de enteros 12
2.3 Método de la cuerda 13
2.4 Propiedades de la adición 15

§ **Sección 3 · Multiplicación y división** **p. 18**
3.1 Regla de los signos 18
3.2 División de enteros 19
3.3 Propiedades 20

§ **Sección 4 · Divisibilidad, mcd y mcm** **p. 22**
4.1 Divisibilidad y criterios 22
4.2 Números primos y compuestos 22
4.3 Máximo común divisor 23
4.4 Mínimo común múltiplo 24

§ **Sección 5 · Potencias de base entera** **p. 27**
5.1 Base negativa y signo 27
5.2 Exponente entero negativo 28

§ **Sección 6 · Jerarquía y operatoria** **p. 30**
6.1 Orden de precedencia 30
6.2 Paréntesis anidados 30
6.3 Expresiones combinadas 31

§ **Sección 7 · Aplicaciones PAES** **p. 35**

§ **Ejercicios tipo PAES** **p. 37**

§ **Solucionario completo** **p. 41**

Propósito de la guía

Esta guía construye el concepto de **número entero** de forma continua y rigurosamente progresiva: cada sección usa únicamente herramientas ya introducidas en secciones anteriores. El recorrido parte de la necesidad histórica del conjunto $\mathbb{Z}$ y llega hasta la operatoria combinada con jerarquía, divisibilidad y potencias de base entera. Es la **Guía 3** de la serie Academia Zenit; asume el manejo de las *Guía 1 (Potencias)* y *Guía 2 (Raíces)*.

Dificultad: ★ básico ★★ intermedio ★★★ avanzado. **Convención:** $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$; $\mathbb{Z}^- = \{\ldots, -2, -1\}$; 0 no es positivo ni negativo.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Galería matemática

Quienes construyeron las herramientas que usamos hoy

Sophie Germain *1776–1831*

Retrato dominio público

Marie-Sophie Germain fue una matemática francesa que desarrolló contribuciones fundamentales en teoría de números, área que opera directamente sobre el conjunto $\mathbb{Z}$. Sus investigaciones sobre los números primos la llevaron a demostrar resultados importantes para el Teorema de Fermat, e identificar una clase de primos que hoy lleva su nombre: los **números primos de Sophie Germain**, es decir, primos p tales que $2p+1$ también es primo (por ejemplo, $p = 5$, pues $2 \cdot 5 + 1 = 11$ es primo).

Vivió en una época en que las instituciones académicas tenían vedado el acceso a las mujeres. Durante años mantuvo correspondencia con Gauss bajo el seudónimo *"Monsieur LeBlanc"*. Cuando Gauss descubrió su verdadera identidad le escribió expresando su más profunda admiración. Su obra demuestra que los enteros, que comenzamos a estudiar en esta guía, son la base de preguntas que han ocupado a los mejores intelectos de la historia.

Brahmagupta *c. 598 – c. 668 d.C.*

Brahmagupta fue un matemático y astrónomo indio, autor del *Brahmasphutasiddhanta* (628 d.C.), obra que contiene la primera sistematización formal conocida de las reglas para operar con números negativos y el cero. En ese tratado estableció explícitamente que la suma de dos negativos es negativa, que el producto de dos números con igual signo es positivo, y que el producto de signos contrarios es negativo — exactamente las reglas que estudiaremos en las Secciones 2 y 3 de esta guía.

Retrato no conservado

Su trabajo fue decisivo en la historia de la matemática: los números negativos habían sido tratados con desconfianza o ignorados por matemáticos anteriores. Fue Brahmagupta quien los legitimó como objetos matemáticos plenos con sus propias reglas de operación, allanando el camino para que siglos después el conjunto $\mathbb{Z}$ se convirtiera en uno de los pilares del álgebra moderna.

La matemática no tiene fronteras de época, género ni cultura.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 1 · El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$

1.1 Origen y necesidad del conjunto $\mathbb{Z}$

Los números naturales $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ son suficientes para contar y sumar, pero presentan una limitación importante: no siempre es posible restar. Si una persona tiene \$3.000 en su cuenta y gasta \$5.000, el saldo no existe dentro de $\mathbb{N}$. Para resolver situaciones como deudas, temperaturas bajo cero, pisos subterráneos o años antes de Cristo, fue necesario extender el conjunto numérico.

El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$

El **conjunto de los números enteros** se define como:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots\}$$

Se compone de tres partes: los **enteros positivos** $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$, el **cero** $\{0\}$ (ni positivo ni negativo), y los **enteros negativos** $\mathbb{Z}^- = \{\ldots, -3, -2, -1\}$.
Se cumple que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$: todo natural es entero, pero no todo entero es natural.

Ejemplos — contextos reales con números negativos

Ej. 1. Identificar el entero que representa cada situación

Los números negativos aparecen naturalmente en contextos cotidianos:

- Temperatura: $-8°$C en una noche de invierno.
- Finanzas: un saldo de $-$\$420,000 representa una deuda de \$420.000.
- Altitud: el Mar Muerto está a -430 metros sobre el nivel del mar.
- Historia: el Imperio Romano fue fundado en el año -753 (753 a.C.).
- Pisos: el piso -2 corresponde al segundo subterráneo.

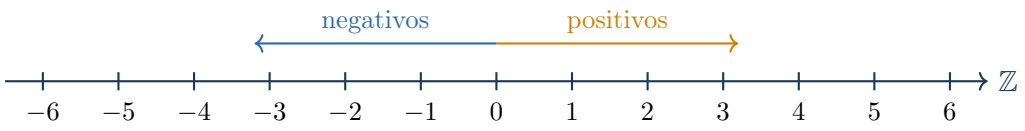
Conclusión: el signo negativo indica siempre una dirección opuesta o un valor menor que el punto de referencia.

1.2 La recta numérica entera

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Representación en la recta numérica

Los enteros se ubican sobre una recta orientada. El **origen** es el 0. Los enteros positivos están a la derecha y los negativos a la izquierda, con distancias iguales entre consecutivos.



Un número es **mayor** que otro si está más a la **derecha** en la recta, y **menor** si está más a la **izquierda**.

1.3 Opuesto y valor absoluto

Opuesto de un número entero

El **opuesto** (o simétrico) de un entero a es el número $-a$, ubicado a la misma distancia del origen pero en dirección contraria.

- El opuesto de 5 es -5.
- El opuesto de -3 es $-(-3) = 3$.
- El opuesto de 0 es 0.

Propiedad: $a + (-a) = 0$ para todo $a \in \mathbb{Z}$.

Valor absoluto

El **valor absoluto** de un entero a, escrito $|a|$, es su **distancia al origen**. Siempre es no negativo:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Ejemplos: $|7| = 7$, $\quad |-7| = 7$, $\quad |0| = 0$, $\quad |-15| = 15$.

Error frecuente — confundir opuesto con valor absoluto

$|-3| = 3$ (distancia al origen, siempre ≥ 0) y el opuesto de -3 es $-(-3) = 3$. En este caso el resultado coincide, pero por razones distintas. El error clásico es escribir $|-3| = -3$, olvidando que el valor absoluto **nunca puede ser negativo**.

Además: $-(-3) = +3$, **no** -3. El signo negativo frente a un paréntesis cambia el signo del interior.

Verificación: $-3 + 3 = 0$ ✓

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — opuesto y valor absoluto

Ej. 1. Calcular el opuesto y el valor absoluto de -9

El opuesto de -9 es $-(-9) = +9$.

El valor absoluto: $|-9| = 9$ (distancia de -9 al origen).

Conclusión: opuesto $= 9$, valor absoluto $= 9$. Coinciden aquí por tratarse de un negativo, pero son conceptos distintos.

Ej. 2. Simplificar $-(-(-5))$

Paso 1 — paréntesis interior: $-(-5) = +5$.

Paso 2 — signo exterior: $-(+5) = -5$.

Conclusión: $-(-(-5)) = -5$.

Practica inmediata ★ — Calcula el opuesto y el valor absoluto de cada número:

a) 9
b) -14
c) 0
d) $-(-3)$
e) $|12|$
f) $|-8|$
g) $|-(-6)|$
h) $-(-(-5))$

1.4 Orden y comparación de enteros

Relación de orden en $\mathbb{Z}$

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$: $a < b$ si a está a la **izquierda** de b en la recta; $a > b$ si está a la **derecha**.

Reglas prácticas:

- Todo entero positivo es mayor que todo entero negativo.
- Entre dos enteros negativos, el de **menor valor absoluto** es el mayor: $-3 > -9$.
- El cero es mayor que cualquier negativo y menor que cualquier positivo.

Error frecuente — comparar negativos por su valor absoluto

Concluir que $-9 > -3$ porque $9 > 3$ es el error más frecuente en esta sección. En la recta, -9 está más a la izquierda que -3, por lo tanto $-9 < -3$. Intuitivamente: -9°C hace más frío que -3°C, es decir, -9 es *menor*.

Forma correcta: entre negativos, el más cercano al cero (menor valor absoluto) es el mayor.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — comparación y ordenamiento de enteros

Ej. 1. Comparar -7 y -2

Ambos son negativos. Sus valores absolutos son $|-7| = 7$ y $|-2| = 2$. Como $2 < 7$, el número -2 está más cerca del origen, por lo que se ubica más a la derecha.

Conclusión: $-2 > -7$.

Ej. 2. Ordenar $\{-5, 3, -1, 0, -8, 2\}$ de menor a mayor

Se ubican en la recta de izquierda a derecha: -8 es el más alejado del origen hacia la izquierda, luego -5, -1, 0, 2 y 3.

Conclusión: $-8 < -5 < -1 < 0 < 2 < 3$.

Ej. 3. Problema de buceo: profundidades -12 m, -7 m, -15 m y -9 m. ¿Quién llegó más profundo?

El más profundo es el de menor altitud (valor más negativo). Comparando: $-15 < -12 < -9 < -7$.

Conclusión: el participante que llegó a -15 m fue el más profundo.

Practica inmediata ★ — Ordena de menor a mayor:

a) $\{4, -3, 0, -7, 2, -1\}$ b) $\{-10, -4, -6, -1, -9\}$ c) $\{5, -5, 3, -3, 1, -1\}$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Escribe el opuesto de cada uno:

a) 6 b) -11 c) $-(-4)$ d) 0 e) $-(-(-8))$

2. Calcula el valor absoluto:

a) $|-20|$ b) $|13|$ c) $|-1|$ d) $|0|$ e) $|-(-7)|$

3. Indica cuál es mayor en cada par:

a) -3 vs. -8 b) -1 vs. 0 c) -100 vs. -99 d) 5 vs. -5

4. Ordena de menor a mayor: $\{-6, 4, -2, 7, 0, -9, 1, -4\}$

5. ¿Cuántos enteros hay estrictamente entre -4 y 3?

★★ *(intermedio)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. Si $|a| = |b|$ y $a \neq b$, ¿qué relación existe entre a y b?

7. Si $a < 0$ y $b > 0$, ¿cuál afirmación es siempre verdadera?

A) $a > b$

B) $|a| > |b|$

C) $a < b$

D) $|a| = |b|$

8. Un edificio tiene 12 pisos sobre calle y 3 subterráneos. Si el ascensor parte del piso -2 y sube 9 pisos, ¿en qué piso queda?

★★★ *(avanzado)*

9. Si a, b y c son enteros con $a > b$, $b > c$ y $b = 0$, ¿cuál afirmación es siempre verdadera?

A) $a \cdot c > 0$

B) $a \cdot b > b$

C) $c^2 < 0$

D) $a - c > 0$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · Adición y sustracción de números enteros

2.1 Suma de números enteros

Para sumar enteros se distinguen dos casos según el signo de los sumandos. El valor absoluto, ya definido en la Sección 1, es la herramienta central.

Reglas de la adición de enteros

Caso 1 — Mismos signos: se suman los valores absolutos y se conserva el signo común.
Caso 2 — Signos distintos: se resta el menor valor absoluto al mayor y se conserva el signo del de mayor valor absoluto.
Caso especial: si $|a| = |b|$ con signos contrarios, la suma es 0 (son opuestos).

Ejemplos — suma de enteros

Ej. 1. Calcular $(-6) + (-4)$

Mismos signos (ambos negativos). Se suman los valores absolutos: $6 + 4 = 10$; el resultado es negativo.

Conclusión: $(-6) + (-4) = -10$.

Ej. 2. Calcular $(-9) + 4$

Signos distintos. Valores absolutos: $|-9| = 9$, $|4| = 4$. El de mayor valor absoluto es -9 (negativo). Diferencia: $9 - 4 = 5$.

Conclusión: $(-9) + 4 = -5$.

Ej. 3. Calcular $7 + (-7)$

Son opuestos: $|7| = |-7| = 7$. La diferencia de módulos es 0.

Conclusión: $7 + (-7) = 0$.

Practica inmediata ★ — Calcula:

a) $(-5) + (-3)$
b) $(-8) + 2$
c) $6 + (-10)$
d) $(-4) + (-4)$
e) $(-12) + 12$
f) $0 + (-7)$
g) $(-15) + 6$
h) $9 + (-3)$

2.2 Sustracción de números enteros

 Prohibida su reproducción total o parcial.

La sustracción se define como suma del opuesto. Esta equivalencia permite transformar cualquier resta en una suma.

La sustracción como suma del opuesto

Para todo $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$a - b = a + (-b)$$

Como consecuencia directa: $a - (-b) = a + b$ (restar un negativo equivale a sumar un positivo).

Error frecuente — restar un negativo

Calcular $5 - (-3) = 5 - 3 = 2$ es uno de los errores más frecuentes de la unidad. El signo negativo frente al paréntesis **cambia el signo del interior**: $-(-3) = +3$, por tanto $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$. Verificación: si el resultado fuera correcto, debería cumplirse que $8 + (-3) = 5$ ✓

Ejemplos — sustracción de enteros

Ej. 1. Calcular $3 - 8$

Se convierte en suma del opuesto: $3 - 8 = 3 + (-8)$. Signos distintos; mayor valor absoluto es 8 (negativo). Diferencia: $8 - 3 = 5$.

Conclusión: $3 - 8 = -5$.

Ej. 2. Calcular $(-4) - (-9)$

Se convierte: $(-4) - (-9) = (-4) + 9$. Signos distintos; mayor valor absoluto es 9 (positivo). Diferencia: $9 - 4 = 5$.

Conclusión: $(-4) - (-9) = 5$.

Ej. 3. Calcular $(-6) - 4$

Se convierte: $(-6) - 4 = (-6) + (-4)$. Mismos signos (ambos negativos). Suma de módulos: $6 + 4 = 10$.

Conclusión: $(-6) - 4 = -10$.

Practica inmediata ★ — Transforma en suma del opuesto y calcula:

a) $7 - 12$
b) $(-3) - 5$
c) $(-8) - (-2)$
d) $0 - (-6)$
e) $(-10) - (-10)$
f) $4 - (-4)$
g) $(-1) - (-15)$
h) $(-9) - 3$

2.3 El método de la cuerda

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Cuando se tiene una cadena de sumas y restas puras, existe una técnica práctica llamada **método de la cuerda**: los números positivos "jalan" a la derecha y los negativos "jalan" a la izquierda; el bando con mayor suma gana.

Método de la cuerda — procedimiento

Paso 1 — Eliminar paréntesis: si hay paréntesis precedidos de signo, distribuir el signo hasta que la cadena sea pura (solo sumas y restas, sin paréntesis).
Paso 2 — Identificar bandos: números con signo $+$ (o sin signo) $\rightarrow$ **bando positivo**; números precedidos de $-$ $\rightarrow$ **bando negativo**.
Paso 3 — Sumar cada bando por separado (tomando valores absolutos).
Paso 4 — Determinar el resultado: el bando con mayor suma gana; el resultado es la diferencia con el signo del ganador.
Advertencia: si hay multiplicaciones o divisiones sin resolver, primero resolverlas antes de aplicar el método.

Error frecuente — aplicar el método sin eliminar paréntesis

En $5+3-(2-8)+1$, incluir -2 en el bando negativo y 8 en el positivo sin eliminar el paréntesis primero es incorrecto. El signo $-$ frente al paréntesis **invierte todos los signos interiores**: $-(2-8)=-2+8$. Solo entonces se identifican los bandos.

Ejemplos — método de la cuerda

Ej. 1. Calcular $4+6-3+2-9-7+6$ **(cadena simple, sin paréntesis)**

Paso 1: No hay paréntesis; la cadena ya es pura.

Paso 2 — Identificar bandos:

- Bando positivo: 4, 6, 2, 6 $\rightarrow$ suma $=18$
- Bando negativo: 3, 9, 7 $\rightarrow$ suma $=19$

Paso 4: El bando negativo gana por $19-18=1$.

Conclusión: $4+6-3+2-9-7+6=-1$.

Ej. 2. Calcular $5+3-(2-8)+1$ **(un paréntesis con signo negativo)**

Paso 1 — Eliminar paréntesis: $-(2-8)=-2+8$. La cadena queda: $5+3-2+8+1$.

Paso 2 — Bandos: positivo: $5,3,8,1 \rightarrow 17$; negativo: $2 \rightarrow 2$.

Conclusión: $5+3-(2-8)+1=15$.

Ej. 3. Calcular $-(3-7)+4-(1+6)-2+9$ **(dos paréntesis)**

Paso 1: $-(3-7)=-3+7$; $-(1+6)=-1-6$. Cadena: $-3+7+4-1-6-2+9$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2 — Bandos: positivo: $7, 4, 9 \to 20$; negativo: $3, 1, 6, 2 \to 12$.

Conclusión: $-(3-7)+4-(1+6)-2+9=8$.

Ej. 4. Calcular $10-[3-(2+5)]+4-8$ **(paréntesis anidados)**

Paso 1 — De adentro hacia afuera: $(2+5)=7$; $[3-7]=-4$; $-[-4]=+4$. Cadena: $10+4+4-8$.

Paso 2 — Bandos: positivo: $10, 4, 4 \to 18$; negativo: $8 \to 8$.

Conclusión: $10-[3-(2+5)]+4-8=10$.

Ej. 5. Calcular $-6+11-(4-2)+3-[8-(1+3)]-5+7$ **(cadena larga)**

Paso 1: $(1+3)=4$; $[8-4]=4$; $-[4]=-4$; $-(4-2)=-2$. Cadena: $-6+11-2+3-4-5+7$.

Paso 2 — Bandos: positivo: $11, 3, 7 \to 21$; negativo: $6, 2, 4, 5 \to 17$.

Conclusión: $-6+11-(4-2)+3-[8-(1+3)]-5+7=4$.

Practica inmediata ★ — Aplica el método de la cuerda:

a) $3-8+5-2+1-6+4$

b) $-10+3-4+9-1$

c) $-(5-3)+7-(2+4)$

d) $12-[4-(3-1)]+2-9$

Practica inmediata ★★ — Cadenas más largas:

a) $15-3+8-11+2-7+4-6+1-9$

b) $-(6-2)+8-(3-10)-4+1$

c) $-[5-(3+2)]+9-[4-(1-6)]-7$

2.4 Propiedades de la adición de enteros

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedades de la adición en $\mathbb{Z}$

Propiedad	Definición	Ejemplo
Conmutatividad	$a+b=b+a$	$(-3)+5=5+(-3)=2$
Asociatividad	$(a+b)+c=a+(b+c)$	$[(-2)+7]+(-3)=(-2)+[7+(-3)]$
Neutro aditivo	$a+0=0+a=a$	$(-8)+0=-8$
Inverso aditivo	$a+(-a)=0$	$9+(-9)=0$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula:

a) $(-4)+(-9)$
b) $(-7)+3$
c) $8+(-15)$
d) $(-6)+6$
e) $(-3)+(-3)+(-3)$

2. Transforma en suma del opuesto y calcula:

a) $4-11$
b) $(-2)-7$
c) $(-5)-(-5)$
d) $0-(-3)$
e) $10-(-6)$

3. Método de la cuerda (sin paréntesis):

a) $7-3+2-8+4$
b) $-5+9-1-6+3$
c) $12-4-3+1-7$

4. Método de la cuerda (con paréntesis):

a) $6-(3-8)+2$
b) $-(4-1)+5-(3+2)$
c) $10-[2+(1-4)]+3$

5. Las temperaturas de cinco días son $-3°$, $-7°$, $5°$, $-1°$ y $2°$. ¿Cuál es la suma de todas?

★★ *(intermedio)*

6. Calcula:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $8 - (3 - (-2))$

b) $-[4 - (-3 + 1)]$

c) $(-5) - [(-2) - (1 - 6)]$

d) $0 - [-(3 - 7)]$

7. Una empresa registra flujos (en miles de \$): $+320$, -150, -80, $+200$, -310, $+90$. ¿Cuál es el resultado neto?

8. Victoria tiene \$38.000, gasta \$4.500 en el cine, saca \$20.000 del banco y compra un regalo por \$12.000. ¿Cuánto efectivo le queda?

9. Cadena larga: $4 - 3 + 8 - 12 + 1 - 5 + 9 - 6 + 2 - 11 + 7 - 4$.

10. Cadena con paréntesis múltiples: $-[3 - (7 - 2)] + 4 - [8 - (1 + 3)] - 6 + 15 - (2 - 9)$.

★★★ *(avanzado)*

11. Encuentra todos los valores enteros de x tales que $|x - 3| = 4$.

12. Si el sucesor de un número es $a + 4$, ¿cuál es el doble del número?

A) $a + 3$

B) $2a + 2$

C) $2a + 3$

D) $2a + 6$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Multiplicación y división de números enteros

3.1 Regla de los signos en la multiplicación

La multiplicación de enteros se rige por la **regla de los signos**: multiplicar por un negativo invierte la dirección. Su justificación profunda se apoya en la propiedad distributiva.

Regla de los signos — multiplicación

Signo de a	Signo de b	Se lee	Resultado
$+$	$+$	positivo por positivo	$+$
$+$	$-$	positivo por negativo	$-$
$-$	$+$	negativo por positivo	$-$
$-$	$-$	negativo por negativo	$+$

Regla práctica: igual signo → resultado positivo; signos distintos → resultado negativo.
Múltiples factores: el signo del producto es positivo si hay número **par** de factores negativos, y negativo si hay número **impar**.

Error frecuente — el signo del producto de dos negativos

Calcular $(-2) \times (-3) = -6$ argumentando que "hay dos negativos, el resultado es negativo" es el error más frecuente en esta sección. La regla es: negativo por negativo es **siempre positivo**.
Verificación: $(-2) \times (-3) = +6$. Comprobación: $+6 \div (-2) = -3$ ✓
El origen del error es generalizar la regla de la suma ($(-) + (-) = (-)$) a la multiplicación, donde las reglas son distintas.

Ejemplos — multiplicación de enteros

Ej. 1. Calcular $(-7) \times 4$

Signos distintos (negativo × positivo) → resultado negativo. $7 \times 4 = 28$.

Conclusión: $(-7) \times 4 = -28$.

Ej. 2. Calcular $(-5) \times (-6)$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Igual signo (negativo $\times$ negativo) $\rightarrow$ resultado positivo. $5 \times 6 = 30$.

Conclusión: $(-5) \times (-6) = 30$.

Ej. 3. Calcular $(-2) \times (-3) \times (-1) \times 4$

Factores negativos: $(-2), (-3), (-1)$ — hay **3** (impar) $\rightarrow$ resultado negativo. Valor absoluto: $2 \times 3 \times 1 \times 4 = 24$.

Conclusión: $(-2) \times (-3) \times (-1) \times 4 = -24$.

Practica inmediata ★ — Indica el signo antes de operar y calcula:

a) $(-3) \times 5$
b) $(-4) \times (-8)$
c) $7 \times (-2)$
d) $(-1)^3$
e) $(-2) \times (-3) \times (-4) \times (-1)$
f) $(-10) \times 0$
g) $6 \times (-9)$
h) $(-5) \times (-5)$

3.2 División de enteros

La división de enteros sigue la misma regla de signos que la multiplicación, al ser la operación inversa.

Regla de los signos — división

El signo del cociente sigue la misma regla que el producto: igual signo $\rightarrow$ cociente positivo; signos distintos $\rightarrow$ cociente negativo.

Restricción fundamental: la división por cero no está definida. $a \div 0$ no existe para ningún a.

Ejemplos — división de enteros

Ej. 1. $(-24) \div 6$: signos distintos, negativo. $24 \div 6 = 4$. **Conclusión:** -4.

Ej. 2. $(-36) \div (-9)$: mismo signo, positivo. $36 \div 9 = 4$. **Conclusión:** $+4$.

Ej. 3. $0 \div (-7)$: el cero dividido por cualquier entero no nulo es cero. **Conclusión:** 0.

Practica inmediata ★ — Calcula:

a) $(-28) \div 7$
b) $(-48) \div (-6)$
c) $32 \div (-8)$
d) $0 \div (-5)$
e) $(-81) \div (-9)$
f) $(-100) \div 4$
g) $(-63) \div (-7)$
h) $(-56) \div 8$

3.3 Propiedades de la multiplicación en $\mathbb{Z}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedades de la multiplicación

Propiedad	Definición	Ejemplo
Conmutatividad	$a \times b = b \times a$	$(-3)\times 5 = 5\times(-3) = -15$
Asociatividad	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$	$[(-2) \times 3] \times (-4) = (-2) \times [3 \times (-4)]$
Distributividad	$a \times (b + c) = ab + ac$	$(-2) \times (3 + (-5)) = (-2)(3) + (-2)(-5)$
Neutro multiplicativo	$a \times 1 = a$	$(-7) \times 1 = -7$
Multiplicación por 0	$a \times 0 = 0$	$(-999) \times 0 = 0$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula:

a) $(-8) \times 3$
b) $(-5) \times (-7)$
c) $(-1)^4$
d) $9 \times (-4)$
e) $(-6) \times (-2) \times (-3)$

2. Calcula:

a) $(-40) \div 8$
b) $(-72) \div (-9)$
c) $56 \div (-7)$
d) $(-84) \div (-12)$
e) $0 \div (-13)$

3. Aplica la propiedad distributiva:

a) $(-3) \times (4 + (-2))$
b) $5 \times ((-3) + (-7))$
c) $(-4) \times (2 - 8)$

★★ *(intermedio)*

4. En una competencia, un corredor gana A carreras y pierde B. Su puntaje es las ganadas menos el triple de las perdidas. Si ganó 12 y perdió 3, ¿cuál es su puntaje?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

5. Calcula $(-3) \times (-2) \times 4 \times (-1) \times (-2)$.

6. Un jugador obtiene 27 puntos a favor y 4 en contra. Su puntaje es los puntos a favor menos el *doble* de los puntos en contra. ¿Cuál es su puntaje final?

7. Si $a = 3$ y $b = -1$, calcula $-\{a - (-b - a)\}$.

8. Si $p = -6$ y $q = -2$, calcula $-\{p + q - (q - p)\}$.

★★★ *(avanzado)*

9. ¿Cuál es el valor de $1 - (-3)(-2 - 6)$?

A) -32 B) -23 C) -16 D) -4

10. Si a y b son enteros y la suma de ab y b es impar, ¿cuál afirmación es verdadera?

A) a y b son ambos pares.

B) a y b son ambos impares.

C) a es par y b es impar.

D) a es impar y b es par.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Divisibilidad, números primos, mcd y mcm

4.1 Divisibilidad y criterios

Divisibilidad

Un entero a es **divisible** por b ($b \neq 0$), o b **divide** a a (se escribe $b \mid a$), si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a = b \cdot k$. En ese caso, b es **divisor** de a y a es **múltiplo** de b.
Paridad: un entero es **par** si es de la forma $2k$; **impar** si es de la forma $2k + 1$.

Criterios de divisibilidad

Divisor	Criterio	Ejemplo
2	Última cifra par (0,2,4,6,8).	348 ✓
3	Suma de cifras divisible por 3.	471: $4+7+1 = 12$ ✓
4	Últimas dos cifras divisibles por 4.	1,136: $36 \div 4 = 9$ ✓
5	Última cifra es 0 ó 5.	4,005 ✓
6	Divisible por 2 y por 3 simultáneamente.	312 ✓
9	Suma de cifras divisible por 9.	729: $7+2+9 = 18$ ✓
10	Última cifra es 0.	5,680 ✓

Practica inmediata ★ — ¿Por cuáles de los números 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 es divisible cada uno?

a) 360 b) 1,254 c) 7,035 d) 4,812 e) 9,180

4.2 Números primos, compuestos y descomposición prima

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Números primos y compuestos

Un natural > 1 es **primo** si tiene exactamente dos divisores positivos: 1 y él mismo. Es **compuesto** si tiene más de dos. El número 1 **no** es primo ni compuesto.
Primeros primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ... El 2 es el único primo par.
Teorema fundamental de la aritmética: todo natural > 1 se expresa de modo único como producto de potencias de primos. La **cantidad de divisores positivos** de $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ es $(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1)$.

Ejemplo — descomposición prima y conteo de divisores

Ej. 1. Descomponer 90 y contar sus divisores

Paso 1 — dividir por primos: $90 \div 2 = 45$; $45 \div 3 = 15$; $15 \div 3 = 5$; $5 \div 5 = 1$.

Paso 2 — escribir la descomposición: $90 = 2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^1$.

Paso 3 — contar divisores: $(1 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$.

Conclusión: 90 tiene 12 divisores: $\{1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90\}$.

Practica inmediata ★ — Descompone en factores primos y determina la cantidad de divisores:

a) 48 b) 120 c) 252 d) 180 e) 1000

4.3 Máximo común divisor (mcd)

Máximo común divisor

El **mcd** de dos o más enteros positivos es el **mayor entero positivo que los divide a todos simultáneamente**.
Método: descomponer en primos; el mcd es el producto de los factores primos **comunes** elevados al **menor exponente**.
Primos relativos: si dos números no comparten factores primos, mcd $= 1$.

Error frecuente — confundir mcd con mcm

La regla del mcd es **menor exponente y solo factores comunes**; la del mcm es **mayor exponente y todos los factores**. Un señal de alarma: si el resultado calculado es mayor que alguno de los números originales, se calculó el mcm en vez del mcd.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — cálculo del mcd

Ej. 1. Calcular mcd(90, 24)

$90 = 2^1 \cdot 3^2 \cdot 5$ y $24 = 2^3 \cdot 3^1$. Factores comunes: 2 y 3; menores exponentes: 2^1 y 3^1.

Conclusión: $\text{mcd}(90, 24) = 2 \cdot 3 = 6$.

Ej. 2. Calcular mcd(70, 56, 42, 84) — **parcelas de igual superficie máxima**

$70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$, $56 = 2^3 \cdot 7$, $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$. Factor común a los cuatro: $2^1 \cdot 7^1 = 14$.

Conclusión: la parcela de mayor superficie es de **14** hectáreas.

Ej. 3. mcd(9, 10) — **primos relativos**

$9 = 3^2$ y $10 = 2 \cdot 5$. No comparten factores primos.

Conclusión: $\text{mcd}(9, 10) = 1$. Son primos relativos entre sí.

Practica inmediata ★ — Calcula el mcd:

a) $\text{mcd}(12, 18)$ b) $\text{mcd}(24, 36)$ c) $\text{mcd}(100, 75)$ d) $\text{mcd}(48, 72, 96)$ e) $\text{mcd}(9, 10)$

4.4 Mínimo común múltiplo (mcm)

Mínimo común múltiplo

El **mcm** de dos o más enteros positivos es el **menor entero positivo que es múltiplo de todos simultáneamente**.

Método: descomponer en primos; el mcm es el producto de **todos** los factores primos (comunes y no comunes) elevados al **mayor exponente**.

Relación fundamental: $\text{mcd}(a, b) \times \text{mcm}(a, b) = a \times b$.

Ejemplos — cálculo del mcm

Ej. 1. Calcular mcm(90, 24)

$90 = 2^1 \cdot 3^2 \cdot 5$ y $24 = 2^3 \cdot 3^1$. Todos los factores con el mayor exponente: 2^3, 3^2, 5^1.

$\text{mcm}(90, 24) = 8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$.

Verificación: $360 \div 90 = 4$ ✓ $360 \div 24 = 15$ ✓

Ej. 2. Luces intermitentes: mcm(42, 54)

$42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ y $54 = 2 \cdot 3^3$. $\text{mcm} = 2 \cdot 3^3 \cdot 7 = 2 \cdot 27 \cdot 7 = 378$ segundos.

Conclusión: dos luces que se encienden cada 42 y 54 segundos coincidirán nuevamente

 Prohibida su reproducción total o parcial.

después de **378 segundos**.

Ej. 3. Tres autos: mcm(120, 140, 180)
$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7$, $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.
$\text{mcm} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7 = 2{,}520$ segundos.
Conclusión: los tres autos volverán a pasar juntos por la meta cada **2,520 segundos**.

Practica inmediata ★ — Calcula el mcm:

a) $\text{mcm}(6, 8)$ b) $\text{mcm}(12, 15)$ c) $\text{mcm}(9, 10)$ d) $\text{mcm}(4, 6, 10)$ e) $\text{mcm}(20, 30, 45)$

Practica inmediata ★★ — Problemas en contexto:

a) Un reloj suena cada 40 min y una app envía notificaciones cada 12 min. Si a las 7:00 AM coinciden por primera vez, ¿a qué hora coinciden por tercera vez?

b) Cajitas sorpresa con 100 chocolates, 75 guaǧüitas y 50 sunys. ¿Cuántas cajitas se pueden armar como máximo con cantidades iguales en cada una?

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Indica por cuáles de los números 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 es divisible cada uno:

a) 4,563 b) 8,127 c) 10,000 d) 2,781

2. Descompone en factores primos:

a) 84 b) 150 c) 288 d) 630

3. Calcula el mcd:

a) $\text{mcd}(28, 42)$
b) $\text{mcd}(60, 84)$
c) $\text{mcd}(100, 75, 50)$
d) $\text{mcd}(45, 63, 81)$

4. Calcula el mcm:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\text{mcm}(6, 10)$

b) $\text{mcm}(14, 21)$

c) $\text{mcm}(8, 12, 18)$

d) $\text{mcm}(15, 25, 35)$

★★ *(intermedio)*

5. Benjamín tiene 12 monedas de \$50, 25 monedas de \$100 y el resto en monedas de \$500, para un total de \$7.100. Si cambia todas las de \$500 por monedas de \$50, ¿cuántas monedas tendrá en total?

6. Dos luces intermitentes se encienden cada 42 y 54 segundos. Si a las 10:15:00 están ambas encendidas, ¿a qué hora volverán a coincidir?

7. Tres autos parten al mismo tiempo: el rojo da una vuelta cada 120 s, el azul cada 140 s y el verde cada 180 s. ¿En cuántos segundos pasarán juntos por la meta?

8. La suma de tres impares consecutivos es siempre divisible por:

A) 15 B) 9 C) 6 D) 3

9. La suma de cuatro enteros consecutivos es siempre:

A) Divisible por 2.

B) Divisible por 3.

C) Divisible por 4.

D) Divisible por 6.

★★★ *(avanzado)*

10. Sean a, b, c y d cuatro números primos distintos. ¿Cuál es el recíproco del cociente entre el mcd y el mcm de los cuatro?

A) $abcd$ B) $\frac{1}{abcd}$ C) $\frac{abcd}{4}$ D) $4abcd$

11. Si a y b son números primos distintos, ¿cuál podría ser el producto $a \times b$?

A) 4 B) 9 C) 10 D) 16

12. El producto entre todos los divisores de 12 es:

A) 12 B) 144 C) 1,728 D) 20,736

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 5 · Potencias con base entera

Esta sección extiende el estudio de la **Guía 1 (Potencias y sus propiedades)** al caso en que la base pertenece a $\mathbb{Z}$. Se asume el dominio de las propiedades de potencias con base positiva; el foco aquí es el **signo del resultado** cuando la base es negativa.

5.1 Base negativa: $(-a)^n$ versus $-a^n$

$(-a)^n$ versus $-a^n$ — diferencia fundamental

- $(-a)^n$: la base es $(-a)$; el número negativo completo se eleva a la potencia n.
- $-a^n$: solo a es la base; primero se calcula a^n y luego se aplica el signo negativo. Equivale a $-(a^n)$.

Signo de $(-a)^n$:

- n **par**: $(-a)^n = a^n > 0$ (positivo).
- n **impar**: $(-a)^n = -a^n < 0$ (negativo, si $a > 0$).

Error frecuente — confundir $(-2)^4$ con -2^4

$(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = +16$ (base negativa, exponente par $\to$ positivo).
$-2^4 = -(2^4) = -(16) = -16$ (solo se eleva 2; el signo está fuera).
El paréntesis cambia todo: $(-2)^4 = +16 \neq -16 = -2^4$. Sin paréntesis, el signo nunca entra en la potencia.

Ejemplos — potencias de base entera

Ej. 1. Calcular $(-5)^2$ y -5^2

$(-5)^2 = (-5)(-5) = 25$ (base negativa, exponente par $\to$ positivo).
$-5^2 = -(5^2) = -(25) = -25$.
Conclusión: $(-5)^2 = 25 \neq -25 = -5^2$.

Ej. 2. Calcular $(-2)^3$

Base negativa, exponente impar $\to$ resultado negativo. $(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = 4 \cdot (-2) = -8$.
Conclusión: $(-2)^3 = -8$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 3. Tabla comparativa

Expresión	Cálculo	Resultado	Expresión	Cálculo	Resultado
$(-3)^2$	9	$+9$	-3^2	$-(9)$	-9
$(-3)^3$	-27	-27	-3^3	$-(27)$	-27
$(-2)^4$	16	$+16$	-2^4	$-(16)$	-16

Observación: $(-3)^3 = -27$ y $-3^3 = -27$ coinciden, pero solo porque el exponente es impar; en general son distintos.

Practica inmediata ★ — Calcula indicando el signo antes de operar:

a) $(-4)^2$
b) -4^2
c) $(-2)^5$
d) $(-1)^{100}$
e) $(-1)^{101}$
f) $(-3)^4$
g) -3^4
h) $(-10)^3$

5.2 Exponente entero negativo

Exponente entero negativo

Para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, y todo $n \in \mathbb{N}$:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad (-a)^{-n} = \frac{1}{(-a)^n}$$

El signo del resultado depende del signo de $(-a)^n$ (que ya sabemos calcular por la paridad de n).

Ejemplos — exponente negativo con base entera

Ej. 1. $(-2)^{-3} = \dfrac{1}{(-2)^3} = \dfrac{1}{-8} = -\dfrac{1}{8}$.

Ej. 2. $(-3)^{-2} = \dfrac{1}{(-3)^2} = \dfrac{1}{9}$ (positivo, pues exponente par).

Ej. 3. Calcular $-b^2 \cdot a^{-3}$ **con** $a = -3$, $b = -2$

$-b^2 = -((-2)^2) = -(4) = -4$.

$a^{-3} = (-3)^{-3} = \dfrac{1}{(-3)^3} = \dfrac{1}{-27} = -\dfrac{1}{27}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

$$-b^2 \cdot a^{-3} = (-4) \times \left(-\frac{1}{27}\right) = +\frac{4}{27}.$$

Conclusión: $-b^2 \cdot a^{-3} = \dfrac{4}{27}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula:

a) $(-4)^3$
b) $(-3)^4$
c) $(-1)^{99}$
d) $(-1)^{100}$
e) $(-2)^6$
f) -2^6

2. Indica cuál es mayor sin calcular:

a) $(-2)^{10}$ vs. $(-2)^{11}$
b) $(-3)^4$ vs. -3^4
c) $(-5)^3$ vs. $(-5)^2$

★★ *(intermedio)*

3. Calcula:

a) $(-2)^{-4}$
b) $(-3)^{-3}$
c) $(-5)^{-2}$
d) $(-4)^{-1}$

4. Si $a = -3$ y $b = -2$, calcula $-b^2 \cdot a^{-3}$.

5. Si $A^* = A^2 + 1$, calcula $(3^* + 1)^*$.

★★★ *(avanzado)*

6. Ordena de menor a mayor: $A = 20^{10}$, $B = 3^{40}$, $C = 12^{20}$, $D = 2^{50}$.

7. ¿Cuál afirmación es verdadera?

A) El 1 es un número compuesto.
B) Todo entero elevado a cero es 1.
C) El 1 es múltiplo de todos los enteros.
D) El 1 es divisor de todos los naturales.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 6 · Jerarquía de operaciones y operatoria combinada

Esta es la sección de mayor dificultad y uno de los **Temas de Aprendizaje Crítico (TAC)** más evaluados en la PAES. Integra todo lo trabajado en las Secciones 1 a 5.

6.1 Orden de precedencia

Jerarquía de operaciones — orden obligatorio

Ante cualquier expresión con múltiples operaciones, se aplica este orden sin excepción:

1. **Paréntesis** (y corchetes y llaves, siempre de adentro hacia afuera).
2. **Potencias y raíces**.
3. **Multiplicación y división** (de izquierda a derecha).
4. **Adición y sustracción** (de izquierda a derecha).

Cuando hay operaciones del mismo nivel, se resuelven de **izquierda a derecha**.

Error frecuente — resolver de izquierda a derecha sin respetar jerarquía

En $3+4\times 2$, operar primero la suma: $(3+4)\times 2 = 14$, es incorrecto. La jerarquía exige multiplicar primero: $3+(4\times 2) = 3+8 = 11$.
La multiplicación tiene mayor jerarquía que la suma y debe resolverse antes, independientemente del orden de aparición.

6.2 Paréntesis anidados y signo delante

Regla del signo delante del paréntesis

- **Signo $+$:** los signos interiores no cambian. $+(a-b) = a-b$.
- **Signo $-$: todos** los signos interiores se invierten. $-(a-b+c) = -a+b-c$.
- **Factor multiplicativo:** se distribuye con la propiedad distributiva.

Los paréntesis anidados se resuelven siempre **de adentro hacia afuera**.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Error frecuente — distribuir el signo negativo solo al primer término

En $5-(3+4)$, aplicar el menos solo al 3 y escribir $5-3+4=6$ es incorrecto. El signo negativo se distribuye a **todos** los términos: $5-(3+4)=5-3-4=-2$.

Ejemplos — paréntesis anidados paso a paso

Ej. 1. Calcular $15-[3\times 2+5]$

Paso 1 — interior del corchete (mult. primero): $3\times 2=6$. Interior: $6+5=11$.

Paso 2: $15-11=4$.

Conclusión: $15-[3\times 2+5]=4$.

Ej. 2. Calcular $20-[4+(3-7)\times 2]$

Paso 1 — paréntesis más interior: $(3-7)=-4$.

Paso 2 — multiplicación dentro del corchete: $(-4)\times 2=-8$.

Paso 3 — suma dentro del corchete: $4+(-8)=-4$.

Paso 4 — signo exterior: $20-(-4)=20+4=24$.

Conclusión: $20-[4+(3-7)\times 2]=24$.

Ej. 3. Calcular $-\{3-[2\times(1+4)-8]\}$

Paso 1: $(1+4)=5$.

Paso 2: $2\times 5=10$. Corchete: $10-8=2$.

Paso 3: Llaves: $3-2=1$.

Paso 4: $-\{1\}=-1$.

Conclusión: $-\{3-[2\times(1+4)-8]\}=-1$.

Practica inmediata ★ — Resuelve respetando la jerarquía:

a) $10-3\times 2+4$ b) $(-2)^2+3\times(-4)$ c) $20\div(-4)-3\times 2$ d) $5-[2+(8-10)]$

6.3 Expresiones combinadas con enteros y potencias

Ejemplos — expresiones combinadas

Ej. 1. Calcular $-3\{-2[4-(-2)^2]-1\}$

Paso 1: $(-2)^2=4$.

Paso 2: Corchete interior: $4-4=0$.

Paso 3: $-2\times 0=0$. Llaves: $0-1=-1$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 4: $-3 \times (-1) = 3$.

Conclusión: $-3\{-2[4-(-2)^2]-1\} = 3$.

Ej. 2. Evaluación: si $m = -4$ y $n = -1$, calcular $mn - m^2$

Sustituir *siempre con paréntesis*: $mn - m^2 = (-4)(-1) - (-4)^2 = 4 - 16 = -12$.

Conclusión: $mn - m^2 = -12$.

Ej. 3. Calcular $24 \div 8 \times 6 \div 3 - 45 \div 9 \times 3 - 4 \div (-2)$

Paso 1 — mult./div. de izq. a der.: $24 \div 8 = 3$; $3 \times 6 = 18$; $18 \div 3 = 6$. $45 \div 9 = 5$; $5 \times 3 = 15$. $4 \div (-2) = -2$.

Paso 2 — sumas y restas: $6 - 15 - (-2) = 6 - 15 + 2 = -7$.

Conclusión: $= -7$.

Ej. 4. Si $a + b + c = 2d$, con $a = 5$, $b = 4$, $c = -3$, calcular $d \cdot d \cdot (d-a) \cdot (d-b) \cdot (d-c)$

Paso 1: $2d = 5 + 4 + (-3) = 6$, luego $d = 3$.

Paso 2: $d - a = -2$; $d - b = -1$; $d - c = 6$.

Paso 3: $3 \cdot 3 \cdot (-2) \cdot (-1) \cdot 6 = 9 \cdot 2 \cdot 6 = 108$.

Conclusión: $= 108$.

Practica inmediata ★★ — Expresiones con potencias:

a) $(-3)^2 - 2 \times (-4) + 3 \times (-2)$ b) $(-2)^3 + [5 - (-1)^4 \times 3]$ c) $-\{(-3)^2 - [4 \times (-2) + 6]\}$

Practica inmediata ★★★ — Expresiones largas:

a) $-2\{3 - [(-4)^2 \div 8 + (-3) \times 2] - 5\} + 4 \times (-1)^3$ c) $-[5 - 2 \times (-3)^2] + \{4 \div (-2) - [(-1)^6 - 3 \times (-2)]\}$

b) $\{(-2)^3 - [6 \div (-2) + (-1)^5 \times 4] + 3 \times (-3)\} \div (-5)$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Solo suma y resta (sin paréntesis):

a) $5 - 3 + 2 - 8 + 4$ b) $-7 + 10 - 4 + 1 - 5$ c) $12 - 3 - 4 + 2 - 6 + 1$

2. Multiplicación y suma:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $3 + 4 \times (-2)$ b) $(-5) \times 2 + 8$ c) $(-3) \times (-4) - 10$ d) $6 \div (-3) + (-2)$

3. Con paréntesis simples:

a) $(3 + (-5)) \times 4$ b) $(-2) \times (8 - 11)$ c) $15 \div (3 - 8)$

4. Con potencias:

a) $(-3)^2 - 5$ b) $2 \times (-2)^3$ c) $(-1)^{10} + (-1)^{11}$ d) $(-4)^2 \div 8$

5. Jerarquía completa:

a) $3 + (-2)^2 \times 5$ b) $(-4)^2 - 3 \times (-2) + 1$ c) $12 \div (-3) + 2^3 - 5$

6. Con corchetes:

a) $10 - [3 + 4 \times (-2)]$ b) $[-5 + (-2)^3] \times 3$ c) $20 \div [(-4) + 2^2]$

7. Expresiones variadas:

a) $(-2)^4 + 3 \times (-5) - 8 \div 2$ b) $(-3)^3 - (-2)^2 + 4 \times (-1)^5$ c) $5^2 \div (-5) - (-2)^3$

★★ *(intermedio)*

8. Calcula:

a) $-[4 - (3 - (-2))^2]$ b) $(-2) \times [5 + (-3)^2] - 4$ c) $(-1)^5 \times [(-4)^2 - 3 \times (-5)]$

9. Calcula:

a) $3\{2 - [(-3)^2 - 5 \times (-1)]\}$ b) $-2\{5 - 3 \times [(-2)^3 + 10]\}$ c) $\{(-4)^2 - [3 \times (-2) + (-1)^4]\}$

10. Si $a = 3$ y $b = -2$, calcula:

a) $a^2 - 3b + ab$ b) $-a^3 + b^2 \times a - 4$ c) $(a - b)^2 - (a + b)^2$

11. Si $a = -3$ y $b = -2$, calcula $-b^2 \cdot a^{-3}$.

12. Calcula $24 \div 8 \times 6 \div 3 - 45 \div 9 \times 3 - 4 \div (-2)$.

13. Si $a = 3$, $b = -1$, calcula $-\{a - (-b - a)\}$.

14. Si $p = -6$, $q = -2$, calcula $-\{p + q - (q - p)\}$.

15. La edad de Lucas equivale al doble de la quinta parte de la semisuma entre 4 y 6. ¿Qué edad tiene Lucas?

★★★ *(avanzado)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

16. Calcula $-3\{-2[4-(-2)^2]-1\}$.

17. Calcula $-\{(-5)-[(-3)^2-2\times(-4)^2+(-1)^7]\}+3\times(-2)^3$.

18. Calcula $2\{-3[(-2)^4-5\times(-3)]-(-1)^8\}+(-4)^2\div[3-(-1)^3\times 5]$.

19. Calcula $(-1)^{100}\times\{[(-3)^2-(-2)^3]\div(-1)^5-(-4)^2\}\times(-2)^3$.

20. Si $a+b+c=2d$, con $a=5$, $b=4$ y $c=-3$, calcula $d\cdot d\cdot(d-a)\cdot(d-b)\cdot(d-c)$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 7 · Aplicaciones y estrategias PAES

Contextos frecuentes con enteros en la PAES

Contexto	Interpretación con enteros
Temperatura	Valores negativos = bajo cero; diferencia = variación.
Finanzas	Positivo = ingreso; negativo = gasto o deuda.
Altitud	Positivo = sobre el nivel del mar; negativo = bajo el mar.
Pisos	Positivo = sobre calle; negativo = subterráneo.
Puntajes	Positivo = a favor; negativo = en contra.
Historia	$-n = n$ años a.C.; $+n = n$ años d.C.

Trampa clásica PAES — el doble negativo en contexto

Si un problema dice "se descuenta el triple de las pérdidas" y B es el número de pérdidas, la expresión correcta es $A - 3B$ (se **resta** el triple de B). Escribir $A + 3B$ argumentando que "descontar algo negativo da positivo" confunde el lenguaje cotidiano con la operación matemática.

Ejemplos — problemas en contexto

Ej. 1. Frigorífico: de $12°$C a $-36°$C, baja $3°$ cada 5 min. ¿Cuánto demora?

Variación total: $-36 - 12 = -48°$C. Intervalos necesarios: $48 \div 3 = 16$.

Conclusión: $16 \times 5 = 80$ minutos.

Ej. 2. Suma de 3 enteros consecutivos $= p$. ¿Es p siempre múltiplo de 3?

Si el primero es n, la suma es $n + (n+1) + (n+2) = 3n + 3 = 3(n+1)$.

Conclusión: p es siempre múltiplo de 3. Verdadero.

Puente hacia $\mathbb{Q}$

Todo entero es también un racional, pues puede escribirse como $\frac{a}{1}$. Por lo tanto $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Las reglas de operación de esta guía (regla de signos, jerarquía, propiedades) son válidas también en $\mathbb{Q}$. Esto

 Prohibida su reproducción total o parcial.

se desarrollará en la **Guía 4 (Números Racionales)**.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios tipo PAES

1. **1.** ¿Cuál es el valor de $1 - (-3)(-2 - 6)$?
   HABILIDAD: RESOLVER. (DEMRE 2026)

   A) -32
   B) -23
   C) -16
   D) -4

2. **2.** La temperatura en una cámara frigorífica es de 12°C y debe llegar a −36°C. Si baja 3°C cada cinco minutos, ¿cuánto tiempo se tardará?
   HABILIDAD: RESOLVER. (DEMRE 2024)

   A) 85 minutos
   B) 80 minutos
   C) 60 minutos
   D) 48 minutos

3. **3.** Si la suma de 3 números enteros consecutivos es igual a p, ¿cuál afirmación es *siempre* verdadera?
   HABILIDAD: ARGUMENTAR. (DEMRE 2024)

   A) Es un número impar.
   B) Es un múltiplo de 3.
   C) Es un número positivo.
   D) Es un número distinto de cero.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. **4.** ¿Cuántos números enteros positivos son mayores o iguales que -4 y menores que 3?
HABILIDAD: RESOLVER. (DEMRE 2025)

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

5. **5.** Sean $a > b$ y $b > c$, con a, b y c enteros. Si $b = 0$, ¿cuál relación es verdadera?
HABILIDAD: ARGUMENTAR. (Zenit)

A) $a \cdot c > 0$

B) $a \cdot b > b$

C) $c^2 < 0$

D) $a - c > 0$

6. **6.** Victoria tiene \$38.000 en efectivo, gasta \$4.500 en el cine, saca \$20.000 del banco y compra un regalo por \$12.000. ¿Cuál expresión calcula el efectivo restante?
HABILIDAD: MODELAR. (Zenit)

A) $38{,}000 - 4{,}500 + 20{,}000$

B) $38{,}000 - 4{,}500 - 20{,}000 - 12{,}000$

C) $38{,}000 - 4{,}500 + 20{,}000 + 12{,}000$

D) $38{,}000 - 4{,}500 + 20{,}000 - 12{,}000$

7. **7.** En una competencia, un corredor gana A carreras y pierde B. El puntaje es las ganadas menos el triple de las perdidas. ¿Cuál es su puntaje?
HABILIDAD: MODELAR. (Zenit)

A) $3A - 3B$

B) $3A - B$

C) $A - 3B$

D) $A - \frac{1}{3}B$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

8. **8.** Dos luces se encienden cada 42 y 54 segundos. Si a las 10:15:00 ambas están encendidas, ¿cuándo coinciden nuevamente?
HABILIDAD: RESOLVER. (Zenit)

A) 10h 21min 18s

B) 10h 21min 36s

C) 10h 21min 42s

D) 10h 15min 54s

9. **9.** Tres autos parten juntos: el rojo da una vuelta cada 120 s, el azul cada 140 s y el verde cada 180 s. ¿En cuántos segundos volverán a pasar juntos por la meta?
HABILIDAD: RESOLVER. (Zenit)

A) 2,520

B) 1,260

C) 630

D) 330

10. **10.** Cuatro sitios de 70, 56, 42 y 84 hectáreas se subdividen en parcelas de igual superficie máxima. ¿Cuál es esa superficie máxima?
HABILIDAD: RESOLVER. (Zenit)

A) 2 hectáreas

B) 7 hectáreas

C) 14 hectáreas

D) 28 hectáreas

11. **11.** ¿Qué valor toma $-b^2 \cdot a^{-3}$ cuando $a = -3$ y $b = -2$?
HABILIDAD: EVALUAR. (Zenit)

A) $\frac{9}{8}$

B) $-\frac{7}{9}$

C) $\frac{4}{27}$

D) $-\frac{4}{27}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

12. **12.** La suma de cuatro enteros consecutivos es siempre:
HABILIDAD: ARGUMENTAR. (Zenit)

A) Divisible por 2.

B) Divisible por 3.

C) Divisible por 4.

D) Divisible por 6.

13. **13.** Si m y n son dos enteros consecutivos con $m < n$, entonces $n - m$ es:
HABILIDAD: ARGUMENTAR. (Zenit)

A) 0

B) 1

C) $m^2 + m$

D) $2m + 1$

14. **14.** La suma de tres números pares consecutivos es siempre divisible por:
HABILIDAD: ARGUMENTAR. (Zenit)

A) 4

B) 6

C) 9

D) 12

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Solucionario completo

Nota sobre el solucionario

★: resultado directo. ★★: resultado + paso clave. ★★★: resultado + procedimiento esencial.

Sección 1 — El conjunto $\mathbb{Z}$

Práctica 1.3: a) -9 b) 14 c) 0 d) 3 e) 12 f) 8 g) 6 h) -5.

Práctica 1.4: a) $-7 < -3 < -1 < 0 < 2 < 4$ b) $-10 < -9 < -6 < -4 < -1$ c) $-5 < -3 < -1 < 1 < 3 < 5$.

Ítem 1 (★): a) -6 b) 11 c) 4 d) 0 e) 8.

Ítem 2 (★): a) 20 b) 13 c) 1 d) 0 e) 7.

Ítem 3 (★): a) $-3 > -8$ b) $0 > -1$ c) $-99 > -100$ d) $5 > -5$.

Ítem 4 (★): $-9 < -6 < -4 < -2 < 0 < 1 < 4 < 7$.

Ítem 5 (★): $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$, es decir, **6** enteros.

Ítem 6 (★★): $a = -b$ (son opuestos).

Ítem 7 (★★): C. Como $a < 0 < b$, se cumple $a < b$ siempre.

Ítem 8 (★★): $-2 + 9 = 7$. Queda en el piso **7**.

Ítem 9 (★★★): D. $a > 0$ y $c < 0$, luego $a - c = a + |c| > 0$ siempre.

Sección 2 — Adición y sustracción

Práctica 2.1: a) -8 b) -6 c) -4 d) -8 e) 0 f) -7 g) -9 h) 6.

Práctica 2.2: a) -5 b) -8 c) -6 d) 6 e) 0 f) 8 g) 14 h) -12.

Práctica 2.3a (★): a) -1 b) -3 c) $+6$ d) $+3$.

Práctica 2.3b (★★): a) -6 b) $+8$ c) -7.

Ítems 1–5 (★): 1a) -13 1b) -4 1c) -9 1d) 0 1e) -9. 2a) -7 2b) -9 2c) 0 2d) 3 2e) 16. 3a) -1 3b) -5 3c) -1. 4a) 11 4b) -3 4c) 14. 5) -4°C.

Ítem 6 (★★): a) 3 b) -6 c) -8 d) -4.

Ítem 7 (★★): $320 - 150 - 80 + 200 - 310 + 90 = +70$. Resultado neto: +\$70,000.

Ítem 8 (★★): $38{,}000 - 4{,}500 + 20{,}000 - 12{,}000 =$ \$41,500.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ítem 9 (★★): pos $= 4+8+1+9+2+7 = 31$, neg $= 3+12+5+6+11+4 = 41$. Resultado: $\mathbf{-10}$.

Ítem 10 (★★): Eliminando todos los paréntesis y simplificando: $\mathbf{+4}$.

Ítem 11 (★★★): $|x-3| = 4 \Rightarrow x-3 = 4$ o $x-3 = -4 \Rightarrow x = 7$ o $x = -1$.

Ítem 12 (★★★): Sucesor $= a+4 \Rightarrow$ número $= a+3 \Rightarrow$ doble $= 2(a+3) = 2a+6$. Alternativa **D**.

Sección 3 — Multiplicación y división

Práctica 3.1: a) -15 b) 32 c) -14 d) -1 e) 48 f) 0 g) -54 h) 25.

Práctica 3.2: a) -4 b) 8 c) -4 d) 0 e) 9 f) -25 g) 9 h) -7.

Ítems 1–3 (★): 1a) -24 1b) 35 1c) $+1$ 1d) -36 1e) -36. 2a) -5 2b) 8 2c) -8 2d) 7 2e) 0. 3a) -6 3b) -50 3c) 24.

Ítem 4 (★★): $12 - 3 \times 3 = 12 - 9 = 3$.

Ítem 5 (★★): 4 neg. (par) $\rightarrow$ positivo. $2 \times 3 \times 4 \times 1 \times 2 = 48$.

Ítem 6 (★★): $27 - 2 \times 4 = 27 - 8 = 19$.

Ítem 7 (★★): $-\{3-(1-3)\} = -\{3+2\} = -5$.

Ítem 8 (★★): $-\{-8-4\} = -(-12) = 12$.

Ítem 9 (★★★): $(-3)(-8) = 24$; $1 - 24 = -23$. Alternativa **B**.

Ítem 10 (★★★): $ab + b = b(a+1)$. Para que sea impar, ambos factores deben ser impares: b impar y $a+1$ impar $\Rightarrow a$ par. Alternativa **C**.

Sección 4 — Divisibilidad, mcd y mcm

Práctica 4.1: a) 2,3,4,5,6,9,10 b) 2,3,6 c) 3,5,9 d) 2,3,4,6 e) 2,3,4,5,6,9,10.

Práctica 4.2: a) $2^4 \cdot 3$, 10 div. b) $2^3 \cdot 3 \cdot 5$, 16 c) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$, 18 d) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, 18 e) $2^3 \cdot 5^3$, 16.

Práctica 4.3 (mcd): a) 6 b) 12 c) 25 d) 24 e) 1.

Práctica 4.4 (mcm): a) 24 b) 60 c) 90 d) 60 e) 180.

Práctica 4.4b: a) $\text{mcm}(40, 12) = 120\,\text{s}$; $3 \times 120 = 360\,\text{s} =$ **6 min desde las 7:00 = 7:06 AM** la primera vez, por lo que la tercera es a las **9:00 AM**. b) $\text{mcd}(100, 75, 50) = 25$, se arman **25** cajitas.

Ítems 1–4 (★): 1: a) div. 3,9 b) div. 3,9 c) no div. 3 d) div. 3,9. 2: a) $2^2 \cdot 3 \cdot 7$ b) $2 \cdot 3 \cdot 5^2$ c) $2^5 \cdot 3^2$ d) $2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$. 3: a) 14 b) 12 c) 25 d) 9. 4: a) 30 b) 42 c) 72 d) 525.

Ítem 5 (★★): Monedas de \$500: $(7100 - 600 - 2500)/500 = 8$. En \$50: 80 monedas. Total: $12 + 25 + 80 =$ **117**.

Ítem 6 (★★): $\text{mcm}(42, 54) = 378\,\text{s} = 6\,\text{min}\,18\,\text{s}$. 10:15:00 + 0:06:18 = **10:21:18**.

Ítem 7 (★★): $\text{mcm}(120, 140, 180) = \mathbf{2{,}520}\,\text{s}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ítem 8 (★★): D. Suma $= 3(2k+1)$, múltiplo de 3.

Ítem 9 (★★): A. $4n+6 = 2(2n+3)$, siempre par (divisible por 2).

Ítem 10 (★★★): A. mcd $= 1$; mcm $= abcd$. Cociente $= \frac{1}{abcd}$. Recíproco $= abcd$.

Ítem 11 (★★★): C. $10 = 2 \times 5$, primos distintos.

Ítem 12 (★★★): $12 = 2^2 \cdot 3$; divisores: $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$; producto $= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 12 = 1{,}728$. Alternativa **C**.

Sección 5 — Potencias de base entera

Práctica 5.1: a) $+16$ b) -16 c) -32 d) $+1$ e) -1 f) $+81$ g) -81 h) $-1{,}000$.

Ítems 1–2 (★): 1: a) -64 b) 81 c) -1 d) 1 e) 64 f) -64. 2: a) $(-2)^{10} > (-2)^{11}$ b) $(-3)^4 > -3^4$ c) $(-5)^2 > (-5)^3$.

Ítem 3 (★★): a) $\frac{1}{16}$ b) $-\frac{1}{27}$ c) $\frac{1}{25}$ d) $-\frac{1}{4}$.

Ítem 4 (★★): $-(-2)^2 \cdot (-3)^{-3} = -(4) \cdot \frac{1}{-27} = \frac{4}{27}$.

Ítem 5 (★★): $3^* = 10$; $(10+1)^* = 11^2 + 1 = 122$.

Ítem 6 (★★★): $A = 2^{20} \cdot 5^{10}$; $B = 3^{40}$; $C = 2^{40} \cdot 3^{20}$; $D = 2^{50}$. Orden creciente: $A < B < D < C$.

Ítem 7 (★★★): D. El 1 es divisor de todo natural ($n = 1 \times n$).

Sección 6 — Jerarquía y operatoria combinada

Práctica 6.1: a) 8 b) -8 c) -11 d) 5.

Práctica 6.2: a) -3 b) -6 c) -11.

Práctica 6.3 (★★★): a) -8 b) 2 c) 4.

Ítems 1–7 (★): 1: a) -1 b) -5 c) 0. 2: a) -5 b) -2 c) 2 d) -4. 3: a) -8 b) 6 c) -3. 4: a) 4 b) -16 c) 0 d) 2. 5: a) 23 b) 23 c) -3. 6: a) 15 b) -39 c) 20. 7: a) -3 b) -34 c) -5.

Ítem 8 (★★): a) 21 b) -32 c) -31.

Ítem 9 (★★): a) -36 b) 2 c) 21.

Ítem 10 (★★): a) 9 b) -19 c) 24.

Ítem 11 (★★): $\frac{4}{27}$.

Ítem 12 (★★): -7.

Ítem 13 (★★): -5.

Ítem 14 (★★): 12.

Ítem 15 (★★): Semisuma de 4 y 6 $= 5$; quinta parte $= 1$; doble $= 2$. Alternativa **B**.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ítem 16 (★★★): $(-2)^2 = 4$; $4 - 4 = 0$; $-2 \times 0 = 0$; $0 - 1 = -1$; $-3 \times (-1) = \mathbf{3}$.

Ítem 17 (★★★): $-\{(-5) - [-24]\} + 3(-8) = -\{-5 + 24\} + (-24) = -19 - 24 = \mathbf{-43}$.

Ítem 18 (★★★): $[(-2)^4 = 16;\ 5 \times (-3) = -15;\ 16 + 15 = 31;\ -3 \times 31 = -93;\ -93 - 1 = -94;\ 2 \times (-94) = -188]$. $[(-4)^2 = 16;\ 3 - (-1) \times 5 = 8;\ 16 \div 8 = 2]$. Total: $-188 + 2 = \mathbf{-186}$.

Ítem 19 (★★★): $[(-3)^2 - (-2)^3 = 9 + 8 = 17;\ 17 \div (-1) = -17;\ -17 - 16 = -33;\ 1 \times (-33) \times (-8) = \mathbf{264}]$.

Ítem 20 (★★★): $d = 3$; $d - a = -2$; $d - b = -1$; $d - c = 6$; $9 \times 12 = \mathbf{108}$.

Ejercicios tipo PAES

Ej.	R.	Ej.	R.	Ej.	R.	Ej.	R.	Ej.	R.	Ej.	R.	Ej.	R.
1	B	3	B	5	D	7	C	9	A	11	C	13	B
2	B	4	A	6	D	8	A	10	C	12	A	14	B

Desarrollos clave:

1. $(-3)(-8) = 24$; $1 - 24 = -23$. **2.** Variación $48°$; $16 \times 5 = 80\,\text{min}$. **3.** $3(n + 1)$, múltiplo de 3. **4.** Enteros ≥ -4 y < 3: $\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$; positivos: $\{1, 2\}$, es decir 2.

5. $a > 0$, $c < 0$: $a - c > 0$ siempre. **6.** $38{,}000 - 4{,}500 + 20{,}000 - 12{,}000 = 41{,}500$. **7.** Puntaje $= A - 3B$. **8.** $\text{mcm}(42, 54) = 378\,\text{s}$; $10{:}15{:}00 + 6'18'' = 10{:}21{:}18$.

9. $\text{mcm}(120, 140, 180) = 2{,}520\,\text{s}$. **10.** $\text{mcd}(70, 56, 42, 84) = 14\,\text{ha}$. **11.** $-(4) \cdot \frac{1}{-27} = \frac{4}{27}$. **12.** $4n + 6 = 2(2n + 3)$: divisible por 2.

13. $(n + 1) - n = 1$. **14.** Tres pares: $2k + (2k + 2) + (2k + 4) = 6k + 6 = 6(k + 1)$: divisible por 6.

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Números Enteros · 1.0 · 2026

 Prohibida su reproducción total o parcial.